PLANO DE ENSINO RESUMIDO – 1º SEMESTRE DE 2018

DISCIPLINA: Bancos de Dados

1. EMENTA

Esta disciplina trará conceitos de arquitetura de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional e não-relacional. Também deve abordar boas práticas e tecnologias modernas relacionadas ao tema.

2. OBJETIVOS

Permitir que o aluno tenha consciência da melhor forma de organizar os dados e acessá-los utilizando um SGBD em sistemas e experimentos envolvendo ciência de dados. Compreender bancos de dados relacionais, o modelo de álgebra relacional e suas aplicações para otimização de consultas a bancos de dados. Entender conceitos de *Data Warehouse, Business Intelligence* e *Big Data.*

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Bancos de dados relacionais, álgebra relacional, linguagem SQL e otimização de consultas. Modelos entidade-relacionamento, normalização e desnormalização. Conceitos de Data Warehouse e Business Intelligence. Introdução ao *Big Data. Bancos de dados NoSQL, bancos de dados chave-valor, bancos de dados de documentos, bancos de dados de grafos, bancos de dados de armazenamento de colunas. Ecossistema Hadoop, Map-reduce e Apache Cassandra.*

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é composta por 4 trabalhos de igual peso. Necessário aluno lograr ao menos 7 pontos na média dos trabalhos para ser considerado aprovado.

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. B. Sistemas de Banco de Dados. 6a. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
2. GARCIA-MOLINA Hector, ULLMAN, Jeffrey D., WIDOM, Jennifer. Database Systems: the complete book. 2a. ed., Prentice Hall, 2008.
3. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de bancos de dados. 6a. ed. Campus, 2012.
4. DATE, Christopher J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Elsevier Brasil, 2004.
5. KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional modeling. John Wiley & Sons, 2011.
6. PONNIAH, Paulraj. Data warehousing fundamentals for IT professionals. John Wiley & Sons, 2011.
7. SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. NoSQL Essencial: Um guia conciso para o Mundo emergente da persistência poliglota. Novatec, 2013.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6a Ed., Bookman, 2009.
2. RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamentos de Bancos de Dados. 3a ed., McGraw Hill Brasil, 2008.